

図 1 に示した立体 A-BCDE は、底面 BCDE が 1 辺の長さ 8 cm の正方形で、 $AB = AC = AD = AE = 8$ cm の正四角すいである。

点 P は、頂点 B を出発し、辺 BA、辺 AD 上を毎秒 1 cm の速さで動き、16 秒後に頂点 D に到着する。

次の各問に答えよ。

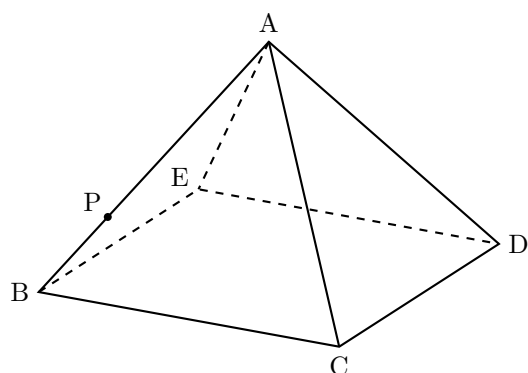


図 1

〔問 1〕 次の 中の「か」「き」に当てはまる数字をそれぞれ答えよ。

頂点 D と点 P を結んだ場合を考える。

点 P が頂点 B を出発してから 4 秒後のとき、線分 DP の長さは、 か $\sqrt{\text{き}}$ cm である。

〔問 2〕 次の 中の「く」「け」「こ」に当てはまる数字をそれぞれ答えよ。

図 2 は、図 1 において、点 P が頂点 B を出発してから 13 秒後のとき、点 P から辺 DE に垂線を引き、辺 DE との交点を Q とし、頂点 B と点 P、頂点 B と点 Q、頂点 C と点 P、頂点 C と点 Q をそれぞれ結んだ場合を表している。

立体 P-BCQ の体積は、 く $\sqrt{\text{こ}}$ cm³ である。

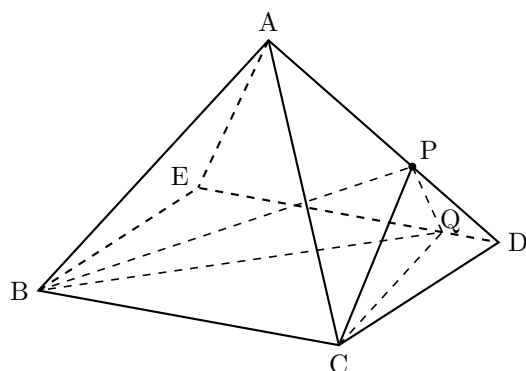


図 2